

Aplicații Prolog cu utilizarea structurilor

Definirea structurilor:

domains

nume_structura = id(domeniu₁, domeniu₂, ..., domeniu_n)
domeniile obiectelor din structura

Exemplu (structura pentru numere complexe)

Fie $z = a + bi$, $z \in \mathbb{C}$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a = \text{Re}(z)$, $b = \text{Im}(z)$.

Definirea structurii în Prolog:

domains

complex = c(real, real)

lista_complex = complex *

% definie structura pentru numere complexe

% definie a unui domeniu listă de nr. complexe

% Obs: lista de numere complexe este de forma:

$LC = [c(1, -1), c(2, -3), c(4, -1), c(2, -1)]$

Aplicație 1: Fie o mulțime de firme $F_1, F_2, \dots, F_n$, $n \in \mathbb{N}^*$ pentru care se rețin veniturile (V) obținute și cheltuielile (Ch) realizate în ultimul an de activitate. Să se determine valorile indicatorului profit (P) pentru firmele considerate.

$$F_1: V_1 \quad Ch_1 \Rightarrow P_1 = V_1 - Ch_1$$

$$F_2: V_2 \quad Ch_2 \Rightarrow P_2 = V_2 - Ch_2$$

$$F_n: V_n \quad Ch_n \Rightarrow P_n = V_n - Ch_n$$

Se poate defini o structură:

domains

firma = f(V, Ch, P)
V: Ch: P:

lista_firme = firma *

Program Prolog

domains

firma = $f(\text{real}, \text{real}, \text{real})$

lista_firme = firma *

predicates

calcul_profit(lista_firme)

clauses

calcul_profit($[]$).

calcul_profit($[f(V, Ch, P) | TFirme]$):- $P = V - Ch$, calcul_profit(TFirme).

% definiția structurii de tip firmă (V, Ch, P)

% definiție listă de firme

% calcularea valorii profit pentru fiecare firmă din lista de firme

Exemple: calcul_profit($[f(7000, 1000, P_1), f(2000, 1000, P_2), f(10000, 4000, P_3), f(2000, 4000, P_4)]$).

$P_1 = 6000, P_2 = 1000, P_3 = 6000, P_4 = -2000$